

PRO5-A1030-OSB

Serie PRO Microchannel · R454B · senza serbatoio / without tank



PRO5-A1030-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

684 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.027 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

117,6 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	1030
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	778	733	684	634	580
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.027	967	905	840	774

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR05-A1030-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	883.203 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	187,13 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	176,64 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	683,52 kW
Potenza assorbita / Power input	237,53 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	117,56 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	669,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	649,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	628,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	666,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	656,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	649,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO5-A1030-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	698	663	627	587	547	506	463
2	724	688	650	610	569	526	482
3	750	713	674	632	591	545	501
4	778	740	700	656	613	567	521
5	807	767	725	681	636	588	541
6	836	795	752	707	660	611	560
7	866	823	778	733	684	634	580
8	897	853	807	760	709	657	603
9	929	883	836	787	735	679	626
10	961	915	866	815	761	705	650
11	993	947	896	843	788	732	674
12	1.028	980	928	873	816	758	697
13	1.063	1.013	959	904	844	784	721
14	1.100	1.048	993	935	874	812	748
15	1.136	1.082	1.027	967	905	840	774

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	155	173	192	213	236	263	294
2	155	173	192	213	236	263	294
3	154	173	192	213	237	264	294
4	154	172	192	213	237	264	294
5	153	172	192	213	237	264	295
6	153	172	192	214	237	264	295
7	152	171	192	214	238	265	295
8	151	171	191	214	238	265	295
9	150	170	191	213	238	265	295
10	149	169	191	213	238	265	295
11	148	169	190	213	238	265	295
12	146	168	190	213	238	265	295
13	145	167	189	212	237	265	296
14	143	165	188	212	237	265	296
15	142	164	187	211	237	265	296

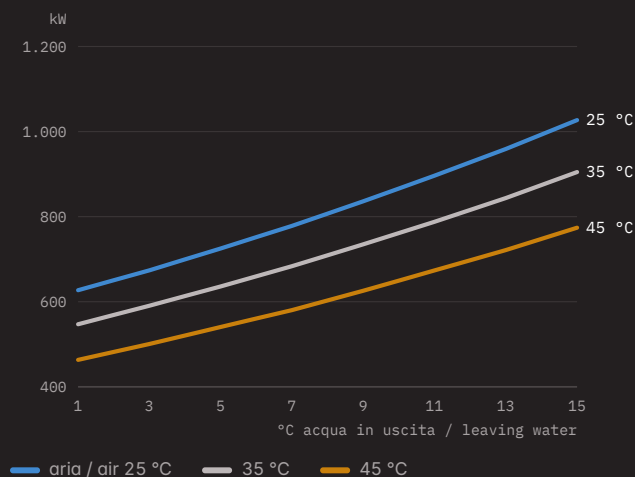
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

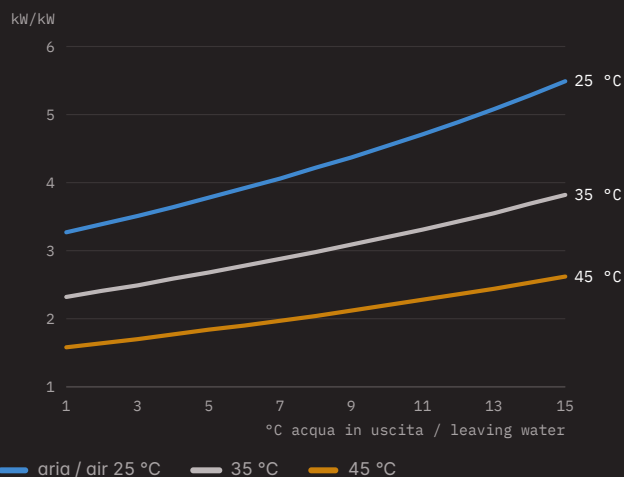
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO5-A1030-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO5-A1030-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design